20.06.18. გაცდენის აღდგენა. XI კლასი.

1. ამოხსენით განტოლება: $(\log_4(4x+4))^2 + \log_4((x+1)^2) = 13$
2. კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილი წარმოადგენს წრიულ სექტორს, რომლის ცენტრალური კუთხეა 216^0. ამ კონუსის მოცულობაა 96π. იპოვეთ კონუსის ფუძის რადიუსის სიგრძე.
3. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{\log_9(3x^2)}{\log_9 x} \geq 4$
4. გამოიკვლიეთ $y=\frac{3x^2+2x-1}{3x+1}$ ფუნქცია და ააგეთ მისი გრაფიკი(ზრდადობა, კლებადობა, ჩაზნექილობა, ამოზნექილობა, კრიტიკული წერტილები, გადაღუნვის წერტილები, ასიმპტოტები და მნიშვნელობათა არე).
5. იპოვეთ $\frac{(x+1)^2}{4} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ ჰიპერბოლის ფოკუსსა და $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{4} = 1$ ელიფსის ფოკუსზე გამავალი წრფის განტოლება.
6. იპოვეთ:
   ა) $\int \sqrt{x}\sin(x\sqrt{x})\,dx$ ბ) $\int_0^{\pi}(sinx + |sinx|)\,dx$
7. იპოვეთ კუთხე $\begin{cases} 2x+y-3z-1=0 \\ x+y-4=0 \end{cases}$ წრფესა და $\frac{2x-1}{3} = \frac{4-y}{5} = z-3$ წრფეს შორის.
8. R რადიუსიან წრეში ჩახაზულია ყველა შესაძლო ტრაპეცია ისე, რომ წრეწირის ცენტრი ტრაპეციის შიგნითაა და ტრაპეციის ერთ-ერთი ფუძე $R\sqrt{3}$-ის ტოლია. იპოვეთ უდიდესი ფართობის მქონე ტრაპეციის ფერდი.
9. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედში AB=2, BC=4, AA_1=6. M არის CD წიბოს შუაწერტილი. A, B_1 და M წერტილებზე აგებულია კვეთა. იპოვეთ მანძილი C_1 წერტილიდან ამ კვეთის სიბრტყემდე.
10. იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $f(x)=\frac{1}{3}sin^3x - sinx(a+cosx) + (1-2a)x - 2$ ფუნქცია კლებადია $(-\infty;\infty)$ -ზე.